

1. Física nuclear

1.1. O núcleo atômico

O núcleo é formado por prótons e nêutrons, coletivamente chamados núcleons. O número atômico Z é o número de prótons e identifica o elemento; o número de massa A é o total de prótons e nêutrons. O número de nêutrons é $N = A - Z$. Isótopos têm o mesmo Z e diferentes N .

Definição

A interação forte mantém os núcleons ligados em distâncias muito pequenas. A estabilidade depende do balanço entre a atração nuclear de curto alcance e a repulsão elétrica entre prótons; núcleos muito grandes podem ser instáveis.

1.2. Defeito de massa e energia de ligação

A massa de um núcleo ligado é menor que a soma das massas dos núcleons separados. A diferença é o defeito de massa Δm , associado à energia de ligação:

$$E_b = \Delta mc^2.$$

Se Δm for expressa em unidade de massa atômica, é prático usar $1 \text{ u} c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}$.

Exemplo 1: conversão de massa em energia

Um processo apresenta defeito de massa $\Delta m = 0,002 \text{ u}$. Estime a energia equivalente em MeV.

Resolução passo a passo

1. Usamos $1 \text{ u} c^2 \approx 931,5 \text{ MeV}$.
2. $E = 0,002 \cdot 931,5 \text{ MeV}$.
3. Portanto, $E \approx 1,863 \text{ MeV}$.
4. A unidade é energia; não se deve interpretar MeV como massa.

1.3. Radioatividade e meia-vida

Núcleos instáveis podem emitir partículas ou radiação eletromagnética. A lei de decaimento é

$$N(t) = N_0 2^{-t/T_{1/2}} = N_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}.$$

A atividade, número médio de decaimentos por segundo, é $R = \lambda N$ e é medida em becquerel (Bq). O decaimento de um núcleo é probabilístico; a lei descreve grandes conjuntos.

Exemplo 2: meia-vida

Uma amostra tem atividade inicial 800 Bq e meia-vida de 6 dias. Qual atividade resta após 18 dias?

Resolução passo a passo

1. 18 dias correspondem a $18/6 = 3$ meias-vidas.
2. A cada meia-vida, a atividade é dividida por 2: $R = 800/2^3$.
3. $R = 800/8 = 100$ Bq.
4. Esse valor é uma média estatística; uma contagem real oscila em torno dele.

1.4. Emissões alfa, beta e gama

Na emissão alfa, o núcleo perde dois prótons e dois nêutrons: A diminui 4 e Z diminui 2. Na beta menos, um nêutron transforma-se em próton, emitindo elétron e antineutrino: A não muda e Z aumenta 1. Na beta mais, Z diminui 1. Na emissão gama, o núcleo perde energia e A e Z permanecem.

Exemplo 3: decaimento alfa

Um núcleo de urânio-238 sofre emissão alfa. Determine os números A e Z do núcleo filho, sabendo que o urânio tem $Z = 92$.

Resolução passo a passo

1. A partícula alfa contém 2 prótons e 2 nêutrons.
2. $A_f = 238 - 4 = 234$.
3. $Z_f = 92 - 2 = 90$.
4. O elemento de número atômico 90 é o tório; portanto, ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$.

1.5. Fissão, fusão e proteção

Fissão divide um núcleo pesado em fragmentos menores e libera energia e nêutrons; uma reação em cadeia pode ser controlada em reatores. Fusão une núcleos leves e exige temperaturas e confinamento extremos. Medicina nuclear usa radioisótopos para diagnóstico e terapia. A proteção considera tempo, distância e blindagem: a escolha depende do tipo e da energia da radiação.

Exemplo 4: atividade e constante de decaimento

Uma fonte tem meia-vida de 10 h. Calcule λ em h^{-1} e a fração restante após 30 h.

Resolução passo a passo

1. $\lambda = \ln 2 / T_{1/2} = 0,693 / 10 = 0,0693 \text{ h}^{-1}$.
2. 30 h equivalem a três meias-vidas.
3. A fração é $2^{-3} = 1/8 = 0,125$.
4. Restam 12,5% da quantidade inicial, em média.

1.6. Energia, dose e interpretação

Energia de decaimento não é o mesmo que dose absorvida. A dose depende da energia depositada por unidade de massa e é medida em gray (Gy); efeitos biológicos também dependem do tipo de radiação e são considerados em grandezas como o sievert (Sv). Uma contagem em Bq informa quantos decaimentos ocorrem por segundo, não determina sozinha o risco para uma pessoa.

Exemplo 5: energia média por decaimento

Uma fonte realiza $2,0 \times 10^6$ decaimentos em 10 s, e cada decaimento deposita em média $4,0 \times 10^{-13}$ J. Qual energia média foi depositada e qual potência média isso representa?

Resolução passo a passo

1. A energia total é $E = N \varepsilon = (2,0 \times 10^6)(4,0 \times 10^{-13}) = 8,0 \times 10^{-7} \text{ J}$.
2. A potência média é $P = E / \Delta t$.
3. $P = (8,0 \times 10^{-7}) / 10 = 8,0 \times 10^{-8} \text{ W}$.
4. Para transformar isso em dose seria necessário conhecer a massa irradiada e a fração realmente absorvida; por isso não se deve identificar automaticamente potência com dose.

Dica

Na equação nuclear, conserve separadamente o número de massa A e o número atômico Z . Isso funciona como uma conferência rápida.

Cuidado

Radioatividade não significa automaticamente perigo imediato, e “natural” não significa automaticamente seguro. Risco depende de dose, tipo de radiação, tempo de exposição e proteção.

1.7. Erros comuns e teste sua compreensão

Erros comuns: confundir A com Z , tratar meia-vida como tempo para zerar a amostra, dizer que um núcleo decai em um instante previsível e comparar diretamente atividades sem considerar quantidade e eficiência de detecção.

1. Depois de duas meias-vidas, resta metade da amostra?

Resposta comentada: não. Resta $(1/2)^2 = 1/4$, ou 25%. A cada intervalo, divide-se o que ainda existe.

2. Uma emissão gama muda o elemento químico?

Resposta comentada: não no modelo básico. A emissão gama reduz a energia do núcleo, mas não altera A nem Z .

Isso te ajudou?

Quer estudar reações nucleares, detectores e aplicações médicas com mais profundidade? Entre em contato e agende sua aula!

